

مراجعة اختبار الفصل الأول

المقربين 01: الكواكب والأقمار

المقربين 02: السقوط الشاقولي

المقربين 03: المتابعة الزمنية لتحول كيميائي

التمرين الأول:

- اكتشف بلوتون (*Pluton*) سنة 1930 واعتبر الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية، وفي سنة 2005 اكتشف جسم جديد منجذب حول الشمس سمي إريس (*Eris*)، هذا الاكتشاف كان بداية خلاف وجدل حاد بين الفلكيين حول تعريف "الكوكب". وخلال تجمع للإتحاد الفلكي العالمي (*UAI*) في براغ سنة 2006 تقرر إنزال بلوتون (*Pluton*) من رتبة كوكب إلى صف كويكب رفقة (*Eris*) و (*Cérès*).

يهدف التمرين إلى دراسة قوانين كبلر، والتعرف على سبب إعادة تصنيف بلوتون من كوكب إلى كويكب.

I. دراسة حركة الكواكب حول الشمس:

تدور الكواكب حول الشمس في مدارات إهليلجية، تشغل الشمس موقعا خاصا في هذا المدار.

1. اذكر الاسم الذي يطلق على الموقع الذي تشغله الشمس، وحدد القانون الذي يفسر ذلك.

2. مثل في شكل مناسب مسار كوكب موضعا عليه ما يلي:

- موقع الشمس (F_1).

- النقطة (P) الموافقة لأقرب موضع للكوكب من الشمس.

- النقطة (A) الموافقة لأبعد موضع للكوكب عن الشمس.

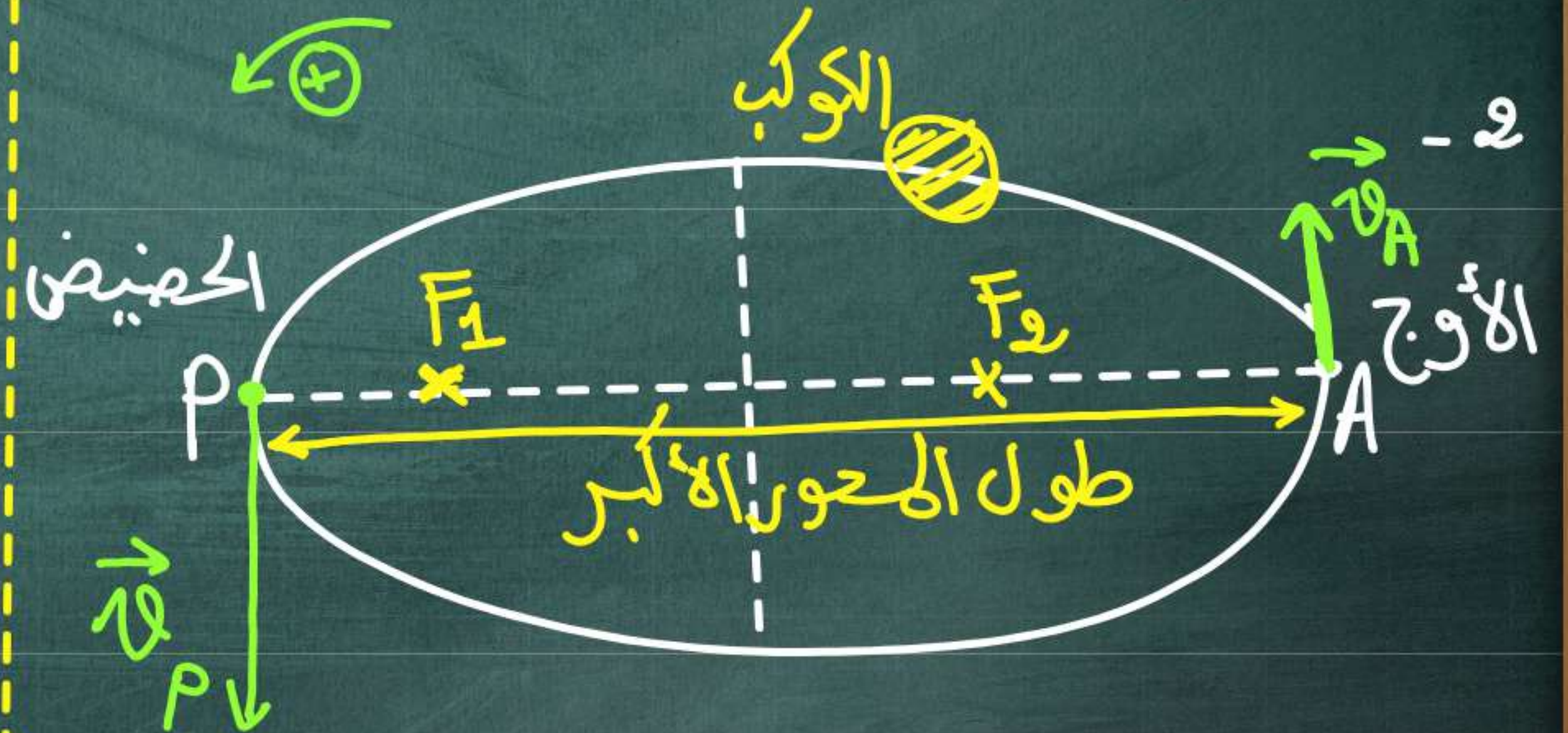
3. اذكر اسم المصطلح الذي يمثله البعد بين النقطتين (P) و (A).

حل المتمرين الأول:

(I)

البؤرة

- 1- الموقع الذي تشغل الشمس يسمى: المحرق
و يفسر ذلك القانون: الأول الكبلر .



4. باستعمال برنامج محاكاة تم رسم البيان $T^2 = f(a^3)$ أي تغيرات مربع الدور لكوكب بدلالة مكعب

نصف طول المحور الكبير، لاحظ الشكل-1.

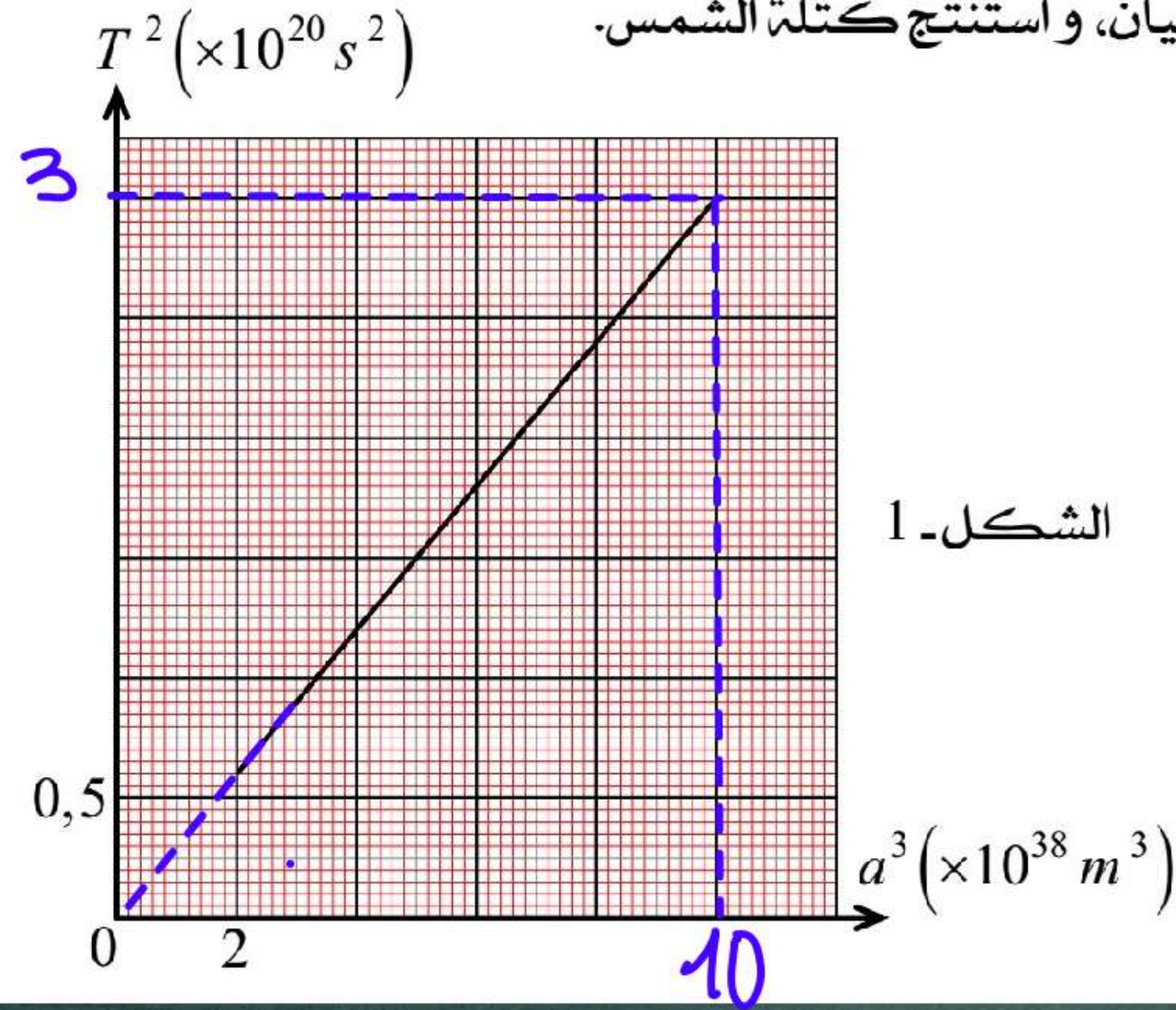
1.4. اذكر القانون الذي يظهره البيان، ثم أعط نصه.

2.4. علما أن الدور المداري لبلوتون هو $T_p = 248ans$ ، والدور المداري لإيريس هو $T_E = 557ans$.

- أيهما أقرب من الشمس بلوتون وإيريس؟ برر الجواب دون حساب.

3.4. اكتب معادلة البيان، واستنتج كتلة الشمس.

$\frac{T^2}{a^3} = k$
 ثابتة للشكل
 الأجسام التي تدور
 حول نفس الجسم المركزي



$$T^2 = k \cdot a^3$$

البعد يتناسب طردياً مع الدور .

لدينا:

لدينا $T_P < T_E$ واذن ايريسى أبعد .

$$\frac{T_P^2}{a_P^3} = \frac{T_E^2}{a_E^3} = k$$

واذن بلوتون أقرب .

3-4. البيان في مستقيم حامله تخرج من الكبد

عبارة: $T^2 = \alpha \cdot a^3$ حيث

$$a_P = \sqrt[3]{\frac{T_P^2}{k}}$$

$$a_E = \sqrt[3]{\frac{T_E^2}{k}}$$

$$\alpha = \frac{(3 - 0)10^{20}}{(10 - 0)10^{38}} = 3 \times 10^{-19} \text{ SI } \left(\frac{\text{s}^2}{\text{m}^3} \right)$$

$$4\pi^2 = \alpha \cdot G \cdot M_s$$

$$M_s = \frac{4\pi^2}{\alpha \cdot G} = \frac{40}{3 \times 10^{-19} \times 6,67 \times 10^{-11}}$$

$$M_s = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$$

نعلم أن:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s} = k$$

$$T^2 = k \cdot a^3$$

بالمطابقة نجد:

$$k = \alpha = 3 \times 10^{-19} = \frac{4\pi^2}{GM_s}$$

① المرجع: اريس للمركزي

تعريف: مرجع عطالي مركزي

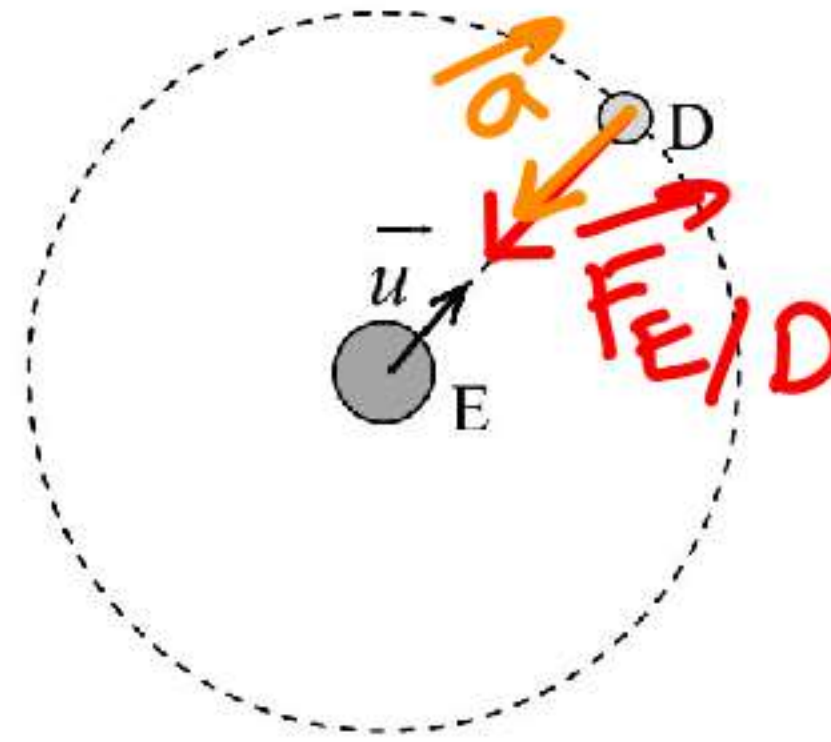
مركز كوكب ايريس مزود

لهم مع محاورة الثلاثة تنبه
اخو نجوم ثابتة.

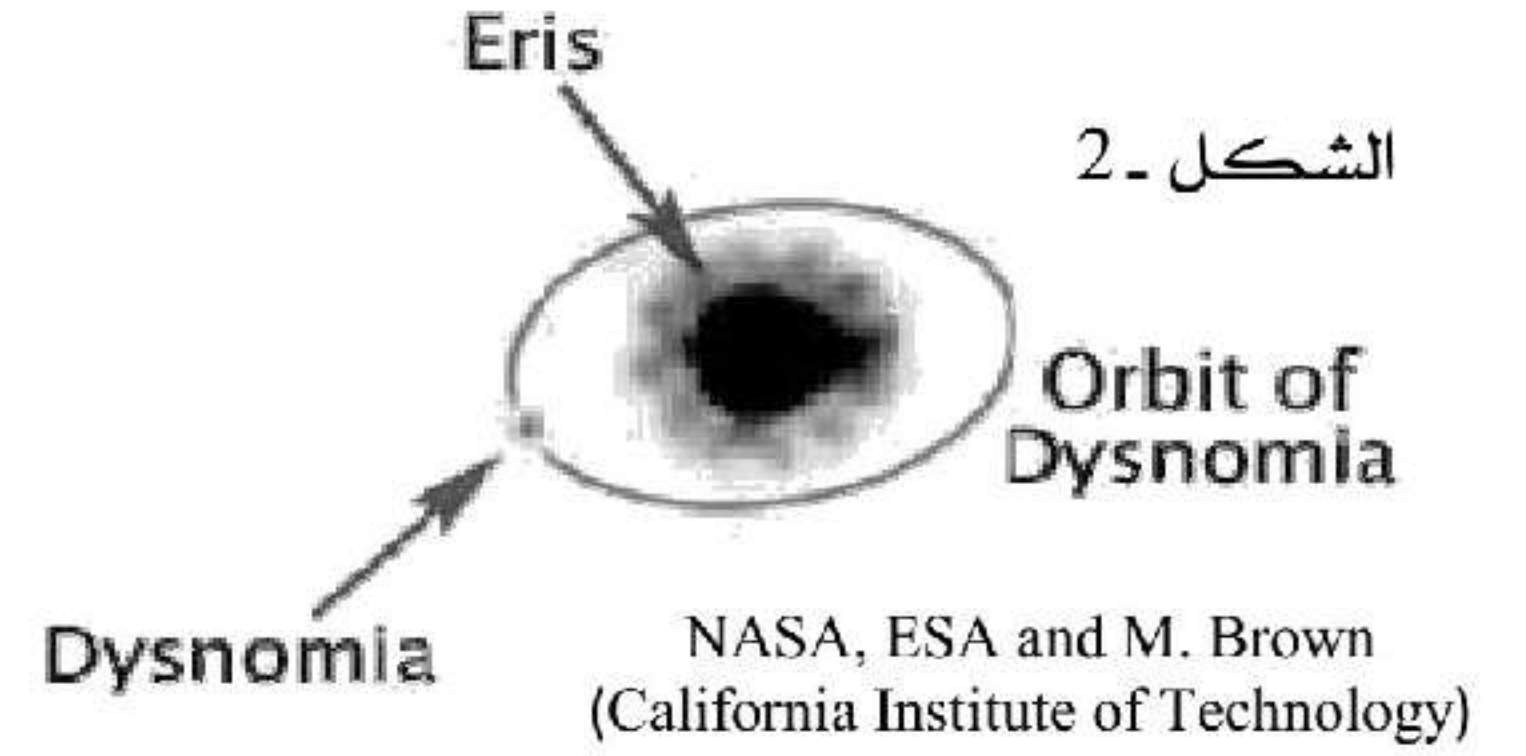
$$\vec{F}_{E/D} = -G \frac{M_D \times M_E}{r_D^2} \vec{u}$$

II- دراسة حركة القمر ديسنوميا حول ايريس:

اكتشف الفلكيون أن إريس يملك قمرا طبيعيا سمي ديسنوميا (Dysnomia)، المراقبة من الأرض باستعمال أجهزة مناسبة سمحت بإنشاء مدار ديسنوميا والحصول على الصورة التالية (الشكل-2):



الشكل-3



الشكل - 2

- نفرض أن حركة ديسنوميا حول إريس دائرية منتظمة:

1. حدد المرجع الذي يسمح بدراسة حركة ديسنوميا، ثم عرفه.
2. مثل $\vec{F}_{E/D}$ قوة جذب إريس (Eris) للقمر ديسنوميا، ثم اكتب عبارتها الشعاعية بدلالة المعطيات وشعاع الوحدة $\vec{u}$ الممثل في الشكل-3.
3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة شعاع التسارع $\vec{a}$ لمركز عطالة ديسنوميا، ثم اذكر مميزاته.
4. بين أن عبارة الدور المداري لديسنوميا هي: $T_D = 2\pi \sqrt{\frac{r_D^3}{G \cdot M_E}}$. هل قانون كبلر الثالث محقق؟ علل.
5. استنتج عبارة M_E كتلة إريس، ثم احسب قيمتها.
6. احسب النسبة بين كتلتي إريس وبلوتون $\frac{M_E}{M_P}$ ، و اشرح سبب إعادة تصنيف بلوتون بعد اكتشاف إريس.

المعطيات: ثابت الجذب العام: $G = 6,67 \times 10^{-11} SI$ كتلة بلوتون: $M_P = 1,31 \times 10^{22} kg$
الدور المداري لديسنوميا: $T_D = 15,0 \text{ days}$ نصف قطر المدار الدائري لديسنوميا: $r_D = 3,60 \times 10^7 m$

$$\vec{a} = -\frac{GM_E}{r_D^2} \vec{u}$$

مميزات شعاع التارع:

* المبدأ: مركز القترد سينوميا

* الجهة: نحو مركز ارضي / عكس شعاع الوحدة $\vec{u}$

* الحامل: ناظمي

* الشدة:

$$a = \frac{GM_E}{r_D^2}$$

$$a_n = \frac{GM_E}{r_D^2} = \frac{v^2}{r_D}$$

4- لدينا:

3/ الحجة: القترد سينوميا.
المرجع: ايريس المركزي (عطاي)
القوى: $\vec{F}_{E/D}$

بتطبيق القانون II:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$-G \frac{M_D \times M_E}{r_D^2} \vec{u} = m_D \times \vec{a}$$

* حسب قانون كبلر يتكون:

$$v = \sqrt{\frac{GM_E}{r_D}}$$

$$\frac{T_D^2}{r_D^3} = \frac{4\pi^2 r_D^3}{GM_E r_D^3} = \frac{4\pi^2}{GM_E} = \text{ثابت } k$$

يادون قانون كبلر محقق:

$$T_D = \frac{2\pi r_D}{v}$$

نعلم أن:

$$\frac{T_D^2}{r_D^3} = \frac{4\pi^2}{GM_E} \quad (5)$$

$$T_D^2 GM_E = 4\pi^2 \cdot r_D^3$$

$$T_D = \frac{2\pi r_D}{\sqrt{\frac{GM_E}{r_D}}} = 2\pi \sqrt{\frac{r_D^3}{GM_E}}$$

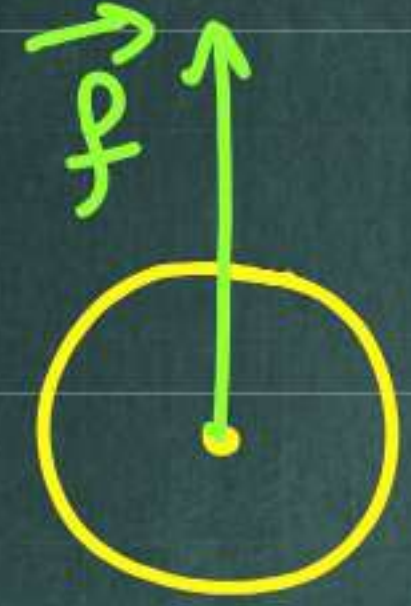
$$M_E = \frac{4\pi^2 r_D^3}{T_D^2 G} = \frac{40 \times (3.6 \times 10^7)^3}{(15 \times 24 \times 3600)^2 \times 6.67 \times 10^{-11}}$$

$$M_E = 1,67 \times 10^{22} \text{ kg}$$

$$\frac{M_E}{M_p} = \frac{1,67 \times 10^{22}}{1,31 \times 10^{22}} \approx 1,27^{-6}$$

لہذا انزال بلوٹون والی رشتہ کو یکساں
لہذا کتلے کے اُتار میں کتلہ ایریسی

الزمن

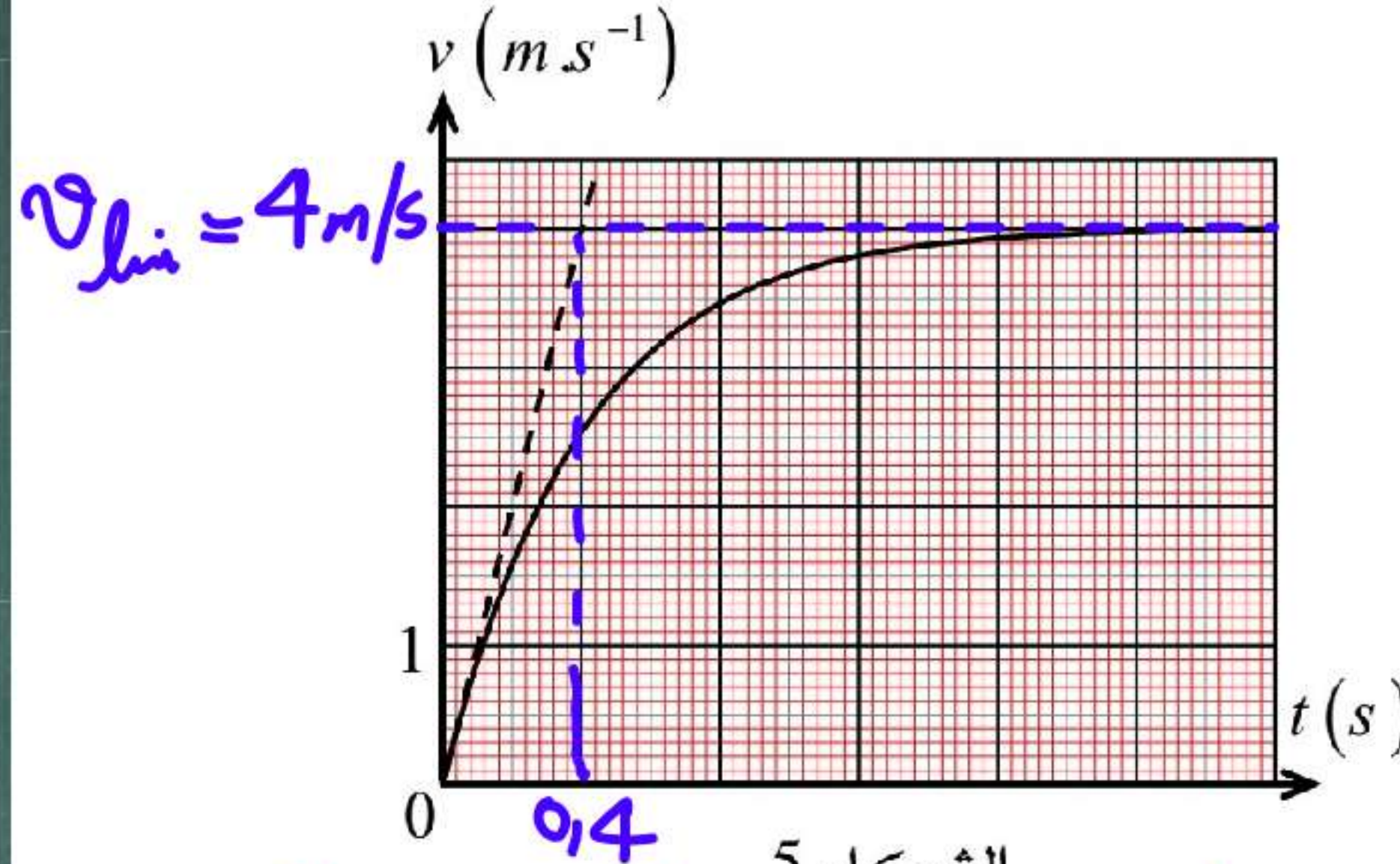


$$\tau = \frac{m}{k}$$

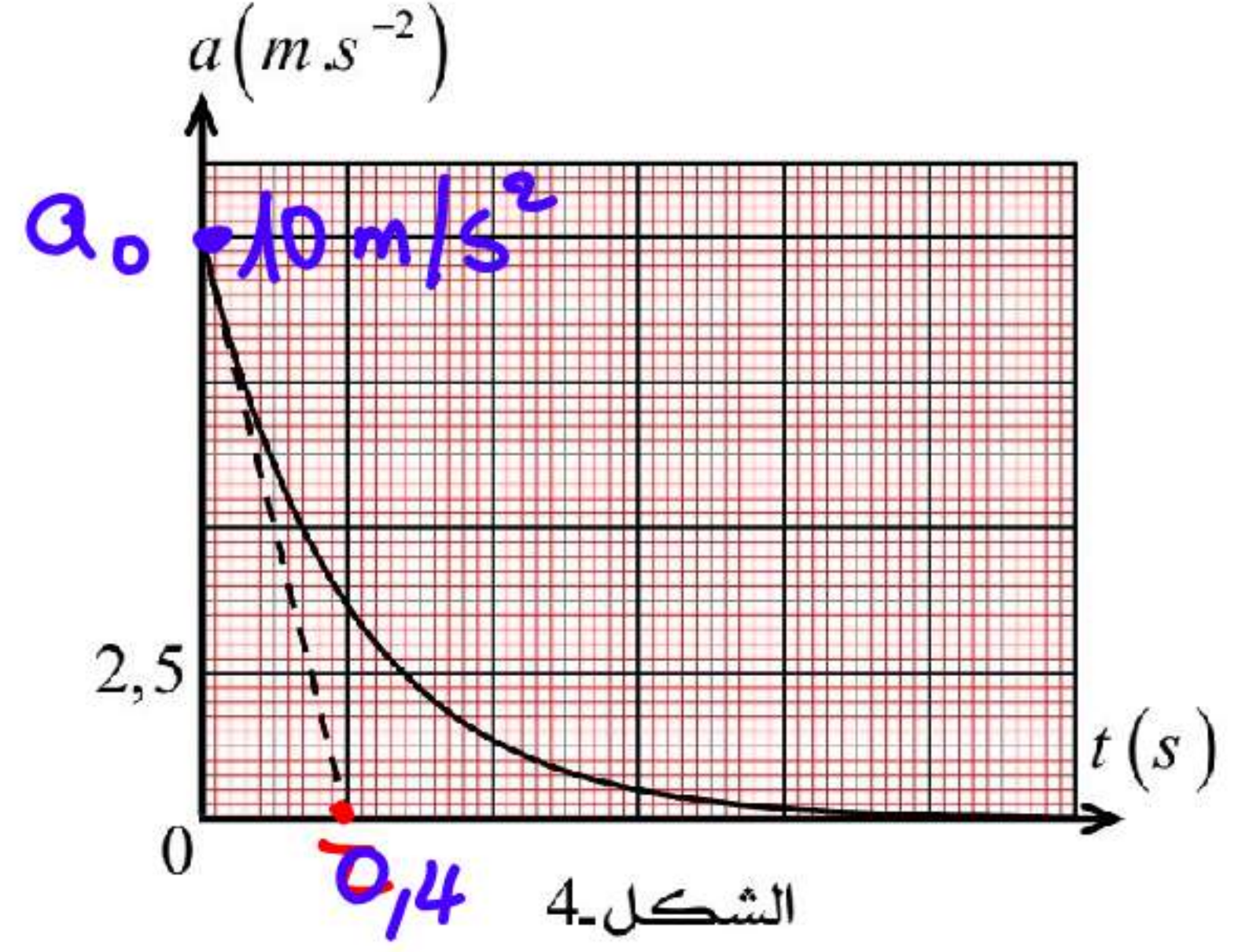
صاكنة في السرعات الصغيرة فقط.

التمرين الثاني:

نترك كرية كتلتها m تسقط سقوطا شاقوليا في الهواء بدون سرعة ابتدائية، حيث تخضع أثناء حركتها إلى قوة احتكاك $\vec{f}$ عبارتها من الشكل $\vec{f} = -k \cdot \vec{v}$ ، حيث أن معامل الاحتكاك $k = 10^{-2} SI$. بالاعتماد على النتائج التجريبية وبرنامج إعلام آلي تم رسم منحنى تطور كل من سرعة و تسارع مركز عطالة الكرية $v = f(t)$ و $a = g(t)$ الممثلين بالشكلين 4 و 5.



الشكل 5.



الشكل 4.

هو الحركة الشاقولية بحجم صلب تحت حقيقي / تأثير ثقله و تأثيرات الهواء.

الجزء الأول:

1. كيف نسمي هذا النوع من السقوط؟ عرّفه.
2. عيّن بيانيا قيمة كل من السرعة الحدية v_{lim} و التسارع الابتدائي a_0 ، و استنتج أن دافعة أرخميدس مهملة.
3. احسب قيمة الزمن المميز للحركة τ ، و استنتج سلم الرسم لمحور الأزمنة في المنحنيين.
4. مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرية خلال مختلف مراحل السقوط.

$$\cancel{T = m(g - a_0)}$$

مع استنتاج أن دافعة أرخميدس مهملة:

نظراً أن $g = a_0$ ، إذن $T = 0$

ط 1: $a_0 = g = 10 \text{ m/s}^2$
 فإن أرخميدس مهملة:

(3) حساب T :

$$\boxed{v_{\text{lim}} = a_0 \cdot T}$$

$$\rightarrow T = \frac{v_{\text{lim}}}{a_0} = \frac{4}{10} = 0,4 \text{ s}$$

$$\boxed{1 \text{ cm} \rightarrow 0,4 \text{ s}}$$

وهذا:

ط 2: لدينا: $\Sigma F = m \cdot a$

$$P - f - T = m \cdot a$$

عند $t = 0$:

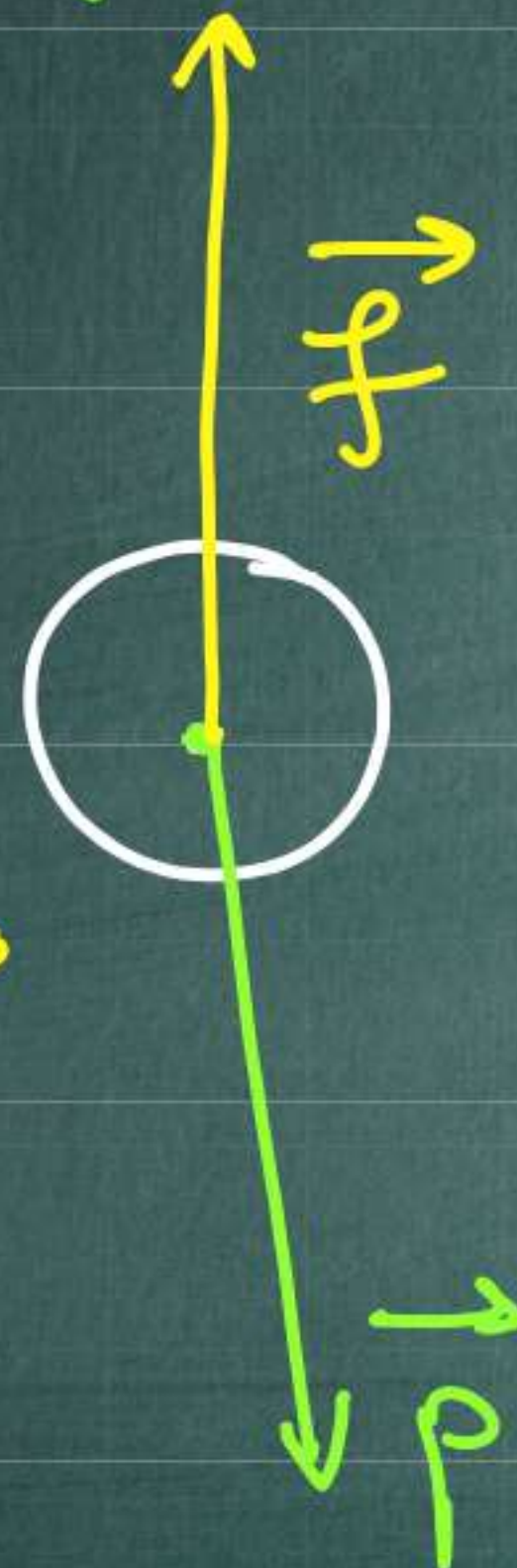
$$P - T = m \cdot a_0$$

$$mg - m \cdot a_0 = T$$

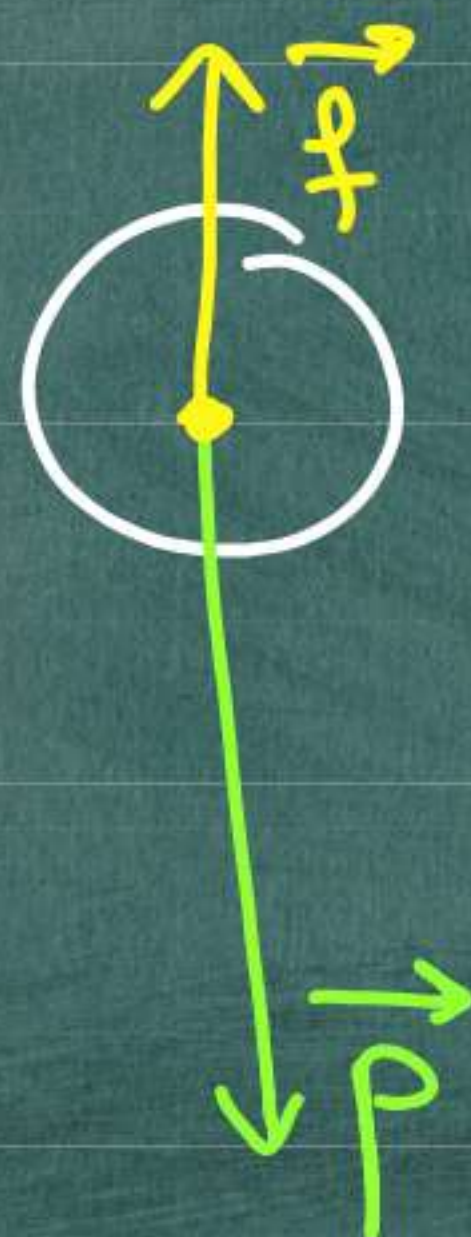
④ تمثيل القوى:

$t=0$

النظام الداع



النظام المتقال



$P > f$



بغلم أن: $f = k \cdot v$

و: $F = m \cdot a$

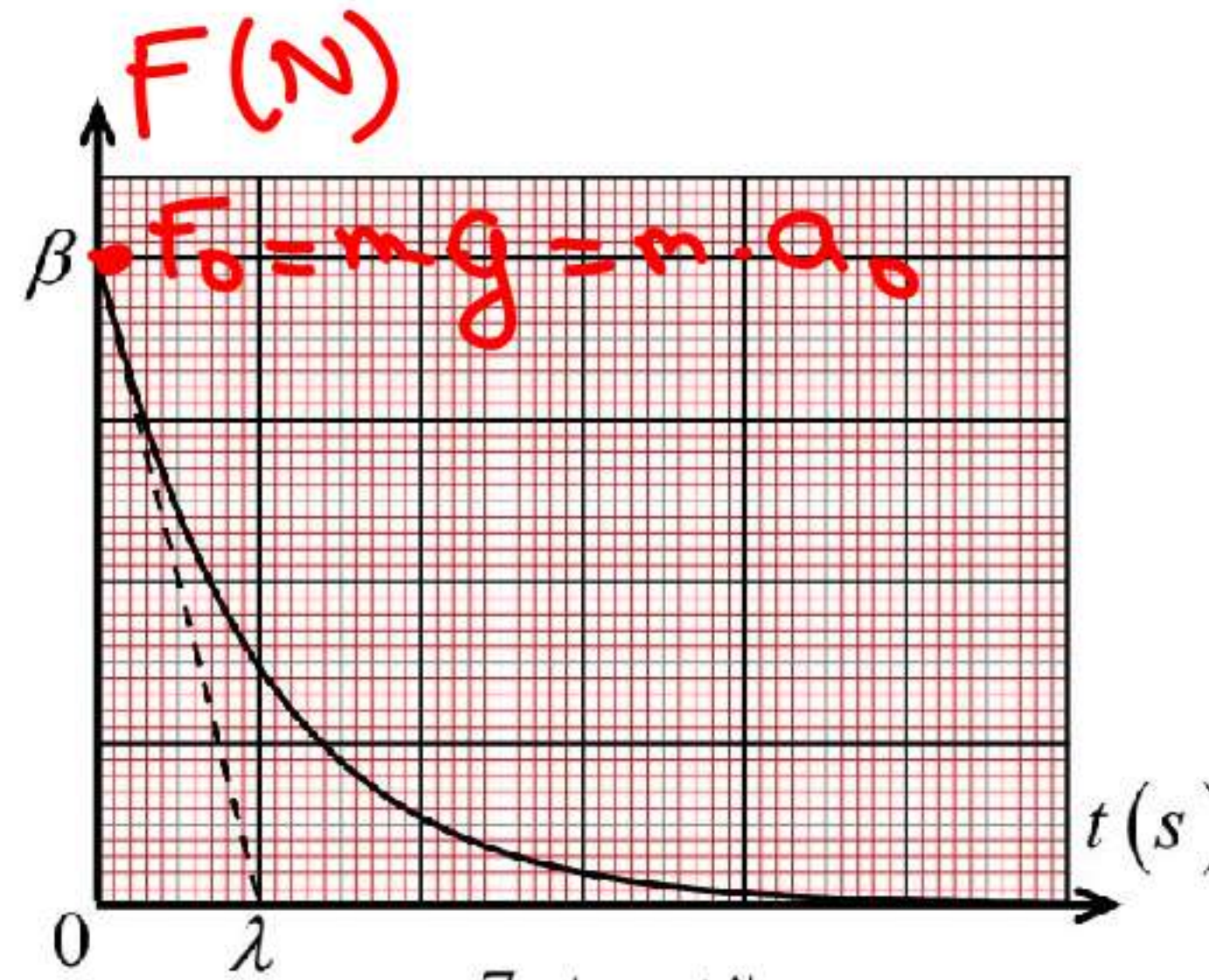
واذن بشرة الاحتكاك
تتناسب مع السرعة
فهو متزايدة
و F تتناسب مع
التسارع a فهي
متناقصة نحو
قيمتها معدومة.

5. بين أن المعادلة التفاضلية تكتب على الشكل التالي: $\frac{dv}{dt} + A v = B$ حيث A و B ثابتين يطلب تحديد عبارتيهما، و اذكر مدلولهما الفيزيائي.

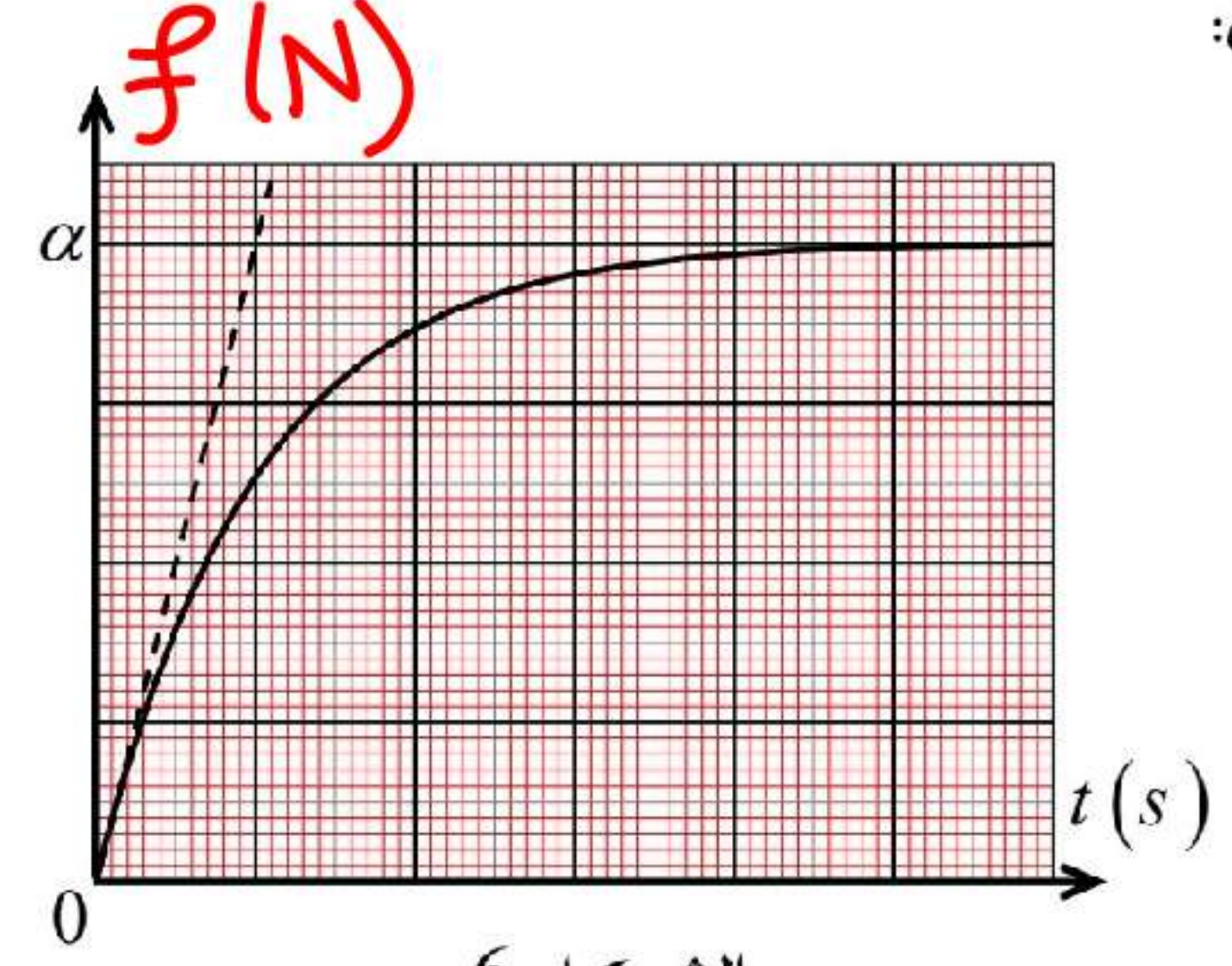
6. باستعمال التحليل البعدي جد وحدة معامل الاحتكاك k .

7. جد عبارة السرعة الحدية v_{lim} ، ثم استنتج قيمة كتلة الكرية m .

8. إدخال النتائج المتحصل عليها في برمجية إعلام آلي، مكنت من رسم منحنى تطور شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ بدلالة الزمن، و تطور شدة محصلة القوى $\vec{F}$ المطبقة على مركز عطالة الكرية كما يوضحه الشكلين 6 و 7. التاليين:



الشكل-7



الشكل-6

1.8. حدد المنحنى الموافق لتطور شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ، و المنحنى الموافق لتطور شدة محصلة القوى $\vec{F}$ ، مع التعليل.

2.8. أعط القيم العددية للمقادير α ، β و λ المشار إليها في منحنى الشكلين 3 و 4.

بالقائمة على m :

$$g = \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v$$

حيث: $A = \frac{k}{m} = \frac{1}{\tau}$ مقلوب الزمن المميز للحركة.

$B = g = a_0$ الجاذبية الأرضية

⑥ التحليل العددي للثابت k :

M
T
L

الكتلة
الزمن
الطول
kg
s
m

⑤ الحبة: كرة
المربع: السطح الأرضي (عطاوي)
القوى: الثقل $\vec{P}$ ، الاحتكاك $\vec{f}$

بتطبيق القانون لا نيوتن:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$$

بالسقاط:

$$P - f = m \cdot a$$

$$mg - k v = m \frac{dv}{dt}$$

نظم أن $f = m \cdot a$

$$[f] = M \times L \times T^{-2}$$

$$[k] = \frac{M \times L \times T^{-2}}{L \times T^{-1}} = M \times T^{-1}$$

وحدة k هي kg/s .

ط 3: اعتماداً على المعادلة القياسية:

$$[g] = \left[\frac{k \cdot v}{m} \right] \rightarrow [k] = \left[\frac{m \cdot g}{v} \right]$$

$$[k] = \frac{M \times L \times T^{-2}}{L \times T^{-1}} = M \times L^{-1}$$

ط 1: T وحدة الزمن.

$$T = \frac{m}{k} \rightarrow k = \frac{m}{T}$$

$$[k] = \frac{M}{T}$$

وحدة k هي: kg/s

ط 2: $f = k \cdot v$

$$k = \frac{f}{v}$$

⑧

$$\alpha = f_{lin} = k \cdot \vartheta_{lin}$$

$$= 10^{-2} \times 4$$

$$= 4 \times 10^{-2} \text{ N}$$

$$\beta = F_0 = P = m \cdot g = 4 \times 10^{-3} \times 10$$

$$= 4 \times 10^{-2} \text{ N}.$$

$$\lambda = \tau = 0,4 \text{ s}.$$

⑦ عبارة ϑ_{lin} :

$$\vartheta = \vartheta_{lin} \rightarrow \frac{d\vartheta}{dt} = 0$$

ومنه:

$$g = \frac{k}{m} \vartheta_{lin} = \frac{k \cdot \vartheta_{lin}}{m}$$

$$m = \frac{k \cdot \vartheta_{lin}}{g} = \frac{10^{-2} \times 4}{10}$$

$$m = 4 \times 10^{-3} \text{ Kg} = 4 \text{ g}.$$

الجزء الثاني:

نعتبر أن الكرية تسقط سقوطاً حراً. قمنا بتسجيل حركتها بواسطة برنامج مناسب فتحصلنا على البيان

الموضح في الشكل-8، والذي يمثل تغيرات فاصلة مركز عطالة الكرية بدلالة الزمن $z = f(t^2)$

1. عرف السقوط الحر. **هو سقوط الجسم تحت تأثير ثقله فقط.**

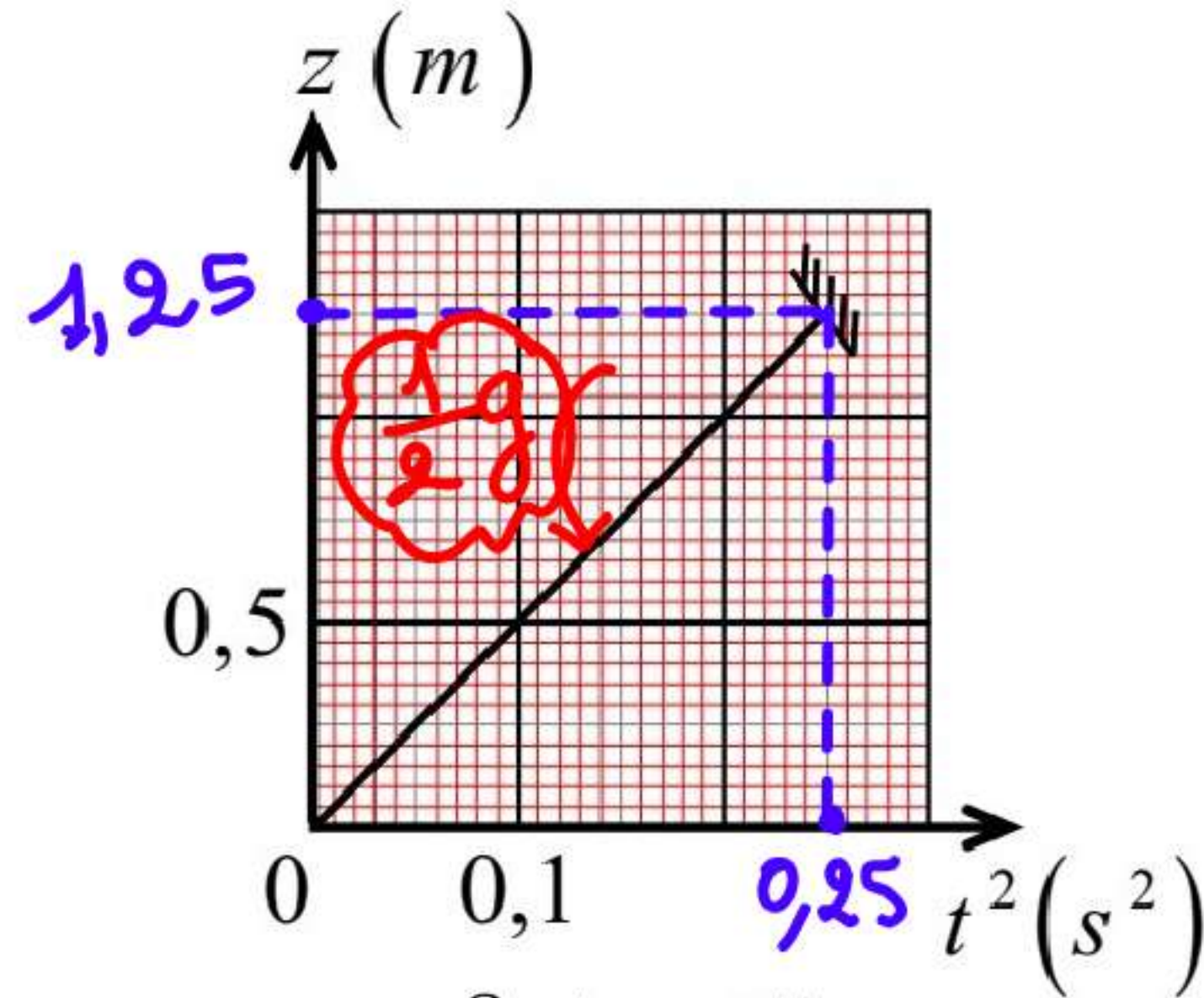
2. اشرح كيف نحقق تجريبياً سقوطاً حراً للكرية.

3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد المعادلتين الزمنيتين للسرعة $v(t)$ وفاصلة مركز عطالة الكرية $z(t)$.

4. عين بيانياً زمن السقوط و الارتفاع h الذي سقطت منه الكرية.

5. احسب سرعة الكرية عند وصولها لسطح الأرض.

تعطى: $g = 10 \text{ m s}^{-2}$



الشكل-8

2- لتحقيق سقوطاً حراً لكرية:

- في وسط مفرغ تماماً من الهواء.
- ناسية لكريّة بأخرى معدنية (لثقلتها أكبر بكثير من حجمها).
- نهمل تأثيرات الهواء.

⑤ السرعة عند الوصول:

$$v = gt$$

$$v = 10 \times 0,5$$

$$v = 5 \text{ m/s}$$

$$\begin{cases} v = gt \\ z = \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

ومنه:

④:

لدينا

$$h = 1,25 \text{ m}$$

$$t = \sqrt{0,25}$$

$$t = 0,5 \text{ s}$$

و

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a}$$

بالسقوط:

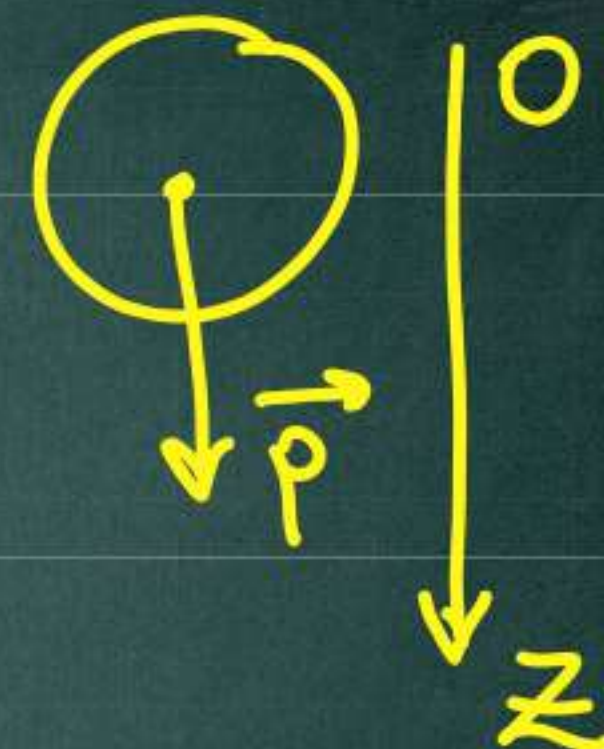
$$mg = m \cdot a$$

$$a = g$$

مما أن الحركة مستقيمة!

$$\begin{cases} v = at + v_0 \\ z = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + z_0 \end{cases}$$

⑥



التمرين التجريبي:

بيروكسيد الهيدروجين و ما يعرف بالماء الأكسجيني H_2O_2 ، يتوفر في قارورات عاتمة للضوء، و مكتوب على ملصقتها الدلالة (αV) ، حيث المقدار α يساوي 10، 110، 200..... إلخ، وهذا حسب مجال استعماله.

يهدف التمرين إلى التأكد من الدلالة المسجلة على قارورة الماء الأكسجيني بطريقتين مختلفتين.

الوثيقة 1: بطاقة تعريفية حول التفكك الذاتي للماء الأكسجيني.



يتفكك الماء الأكسجيني ذاتيا وفق تحول كيميائي تام و بطيء جدا ينمذج بمعادلة التفاعل التالية: $2H_2O_2 (aq) = O_2 (g) + 2H_2O$

- الدلالة $(200V)$: تعني أن تفكك 1L من محلول الماء الأكسجيني، يحرر حجما 200L من غاز ثنائي الأكسجين O_2 من أجل $V_M = 22,4 L.mol^{-1}$.

I- الدراسة النظرية :

1. اشرح العبارة التالية: " تحول كيميائي بطيء جدا ". **يستغرق عدة أسابيع - أشهر - سنوات ..**
2. بين أن تفكك الماء الأكسجيني هو تفاعل أكسدة - إرجاع، مبينا الثنائيتين (Ox / Red) المشاركتين فيه.
3. أنشئ جدول التقدم لتفاعل التفكك الذاتي للماء الأكسجيني، و بين أن التركيز المولي للمحلول (S_0) في القارورة هو $C_0 \approx 17,9 mol.L^{-1}$.

4. نحضر محلول (S_1) للماء الأكسجيني تركيزه C_1 انطلاقا من المحلول (S_0) ، حيث $C_1 = \frac{C_0}{90}$. **0,198**

- 1.4. كيف نسمي هذه العملية. **التخفيف / التمديد**
- 2.4. أعط المدلول الرقم " 90 ". **معامل التمديد**

- 3.4. احسب الحجم V_0 الواجب أخذه من المحلول (S_0) ، لتحضير الحجم $V = 250 mL$ من المحلول (S) .

	$2H_2O_2 = O_2 + 2H_2O$		
$x=0$	$C_0 V_0$	0	+
x	$C_0 V_0 - 2x$	x	+
x_m	$C_0 V_0 - 2x_m$	x_m	+



حدث انتقال للإلكترونات وبالتالي
التفاعل أكسدة - ارجاع

حيث (O_2 / H_2O_2)

(H_2O_2 / H_2O)

حتى أن التفاعل تام : $C_0 V_0 - 2x_m = 0$

$$C_0 V_0 = 2x_m$$

$$C_0 = \frac{2x_m}{V_0} = \frac{2n_f(O_2)}{V_0} = \frac{2V_f(O_2)}{V_0 \cdot V_M}$$

$$C_0 = \frac{2 \times 200}{1 \times 224} = 17,9 \text{ mg/L}$$

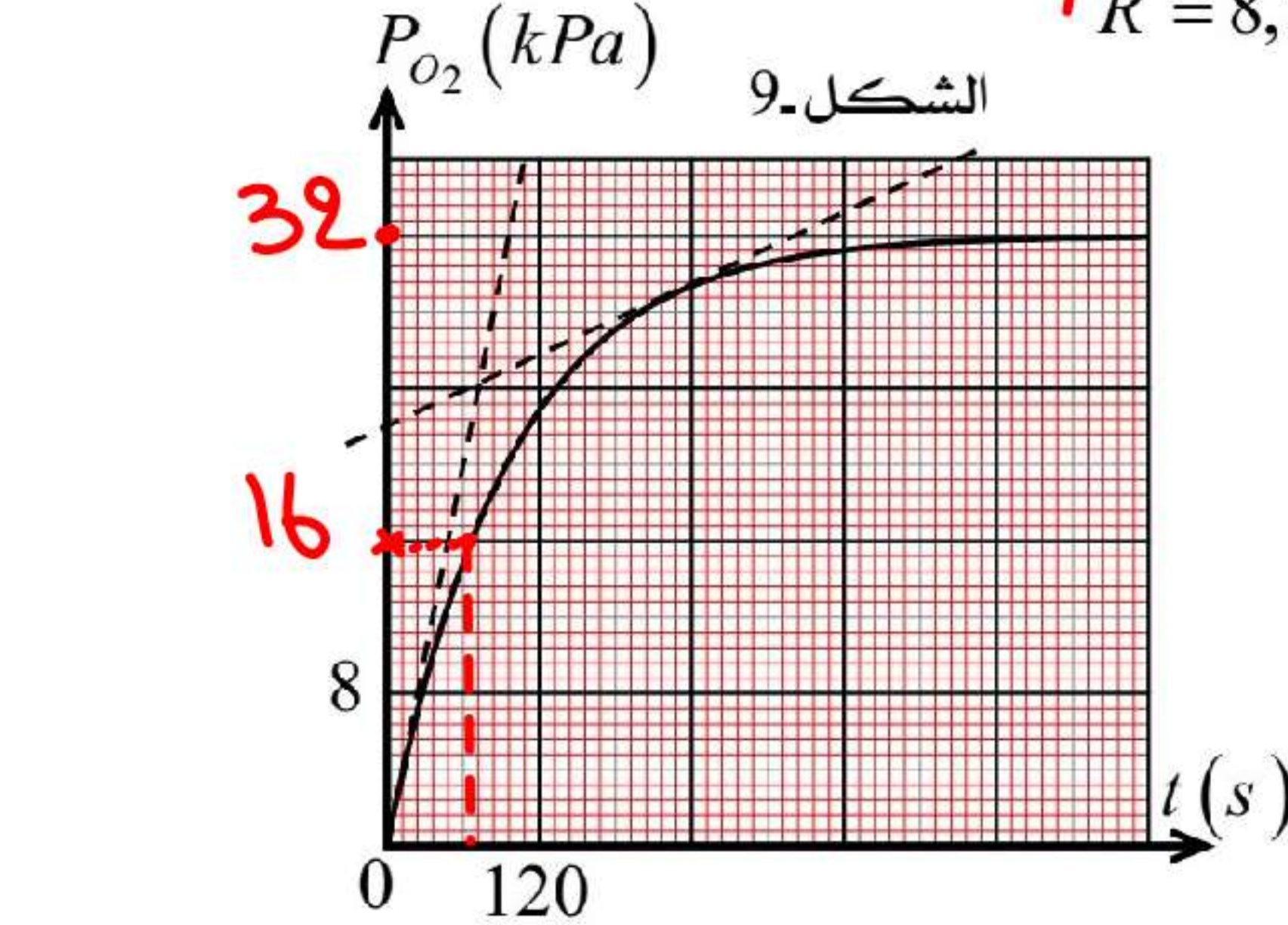
* حساب الحجم V_0 :

$$F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_1}{V_0} = 90$$

$$V_0 = \frac{V_1}{F} = \frac{250}{90} = 2,78 \text{ mL.}$$

II. نتائج الفوج الأول:

قام أعضاء الفوج الأول بتحقيق التركيب التجريبي الموضح بالشكل المقابل. وضعوا حجما $V_1 = 25 mL$ من المحلول (S_1) وعند اللحظة $t = 0$ أضافوا حجما قدره $V_2 = 5 mL$ من محلول $(Fe^{3+} + 3Cl^{-})(aq)$ ، واحكموا إغلاق الزجاجية (02). القياس باستعمال العنصر (06) مكن من رسم المنحنى الممثل بالشكل 9 الذي يمثل تغيرات ضغط غاز ثنائي الأكسجين المتشكل بدلالة الزمن، حيث الحجم الذي يشغله الغاز هو $V_{O_2} = 190 mL$ عند درجة حرارة $T = 298 K$ والذي نعتبره غازا مثاليا. يعطى: $R = 8,31 SI$



1. سم العناصر المرقمة في التركيب التجريبي.
2. تلعب شوارد الحديد الثلاثية (Fe^{3+}) دور الوسيط، عرف الوسيط واذكر نوع الوساطة في هذه الحالة، مع التعليل. **حتجاسة.**
3. بزر استخدام قياس الضغط في متابعة هذا التحول الكيميائي.
4. اعتمادا على جدول تقدم التفاعل بين أن: $x(t) = \frac{V_{O_2}}{R.T} . P_{O_2}(t)$
5. جد قيمة التقدم الأعظمي x_m ، ثم استنتج قيمة C_1 .
6. احسب قيمة التركيز المولي للمحلول (S_0) في القارورة. هل تتوافق مع ما وجد سابقا.
7. جد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.
8. احسب السرعة الحجمية لاختفاء الماء الأكسجيني $v_{Vol}(H_2O_2)$ عند اللحظة $t = 0$.

وهذا:

$$x_m = \frac{V_{O_2} P_f(O_2)}{RT}$$

$$x_m = \frac{190 \times 10^{-6} \times 32 \times 10^3}{8,31 \times 298}$$

$$x_m = 2,46 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

- إرجاء C_1 : يجب أن التفاعلات تام

$$C_1 \cdot V_1 - 2x_m = 0$$

$$C_1 = \frac{2x_m}{V_1} = \frac{2 \times 2,46 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-3}} = 0,1968 \text{ mol/L}$$

(II)

4- من قانون الغازات المثالية:

$$P_{O_2} \cdot V_{O_2} = n_{O_2} \cdot R \cdot T$$

$$n_{O_2} = x \quad \text{حيث:}$$

بإذن:

$$x = \frac{P_{O_2} \cdot V_{O_2}}{RT}$$

$$x = \frac{V_{O_2} P_{O_2}}{R \cdot T}$$

نحسب المحلول عند 90 درجة

جاء:

$$C_0 = C_1 \times 90 = 0,1968 \times 90 = 17,71 \text{ mol/L}$$

لنم تتوافق مع النتائج السابقة

في حدود الأخطاء التجريبي.

7/ زمن نصف التفاعل:

$$P_{O_2} = x \frac{RT}{V_{O_2}} \quad \text{لينا:}$$

عند $t_{1/2}$:

$$P_{O_2}(t_{1/2}) = \frac{x_m}{2} \frac{RT}{V_{O_2}}$$

$$P_{O_2}(t_{1/2}) = \frac{P_f}{2} = 16 \text{ kPa.}$$

$$t_{1/2} = 66 \text{ s} \quad \text{بالسقاط:}$$

⑧ السرعة الحجمية لاختفاء الماء الأكسجيني:

$$v_{Vol}(H_2O_2) = -\frac{1}{V_T} \frac{dn(H_2O_2)}{dt}$$

$$x = \frac{V_{O_2}}{RT} P_{O_2}$$

ولدينا:

ونعلم أن:

$$v_{Vol} = \frac{1}{V_T} \frac{dx}{dt}$$

v_{Vol}

$$\left(\frac{1}{V_T} \frac{dx}{dt} \right) = \frac{V_{O_2}}{RT} \frac{dP_{O_2}}{dt} \frac{1}{V_T}$$

لدينا:

$$n(H_2O_2) = C_1 \cdot V_1 - 2x$$

بإذن

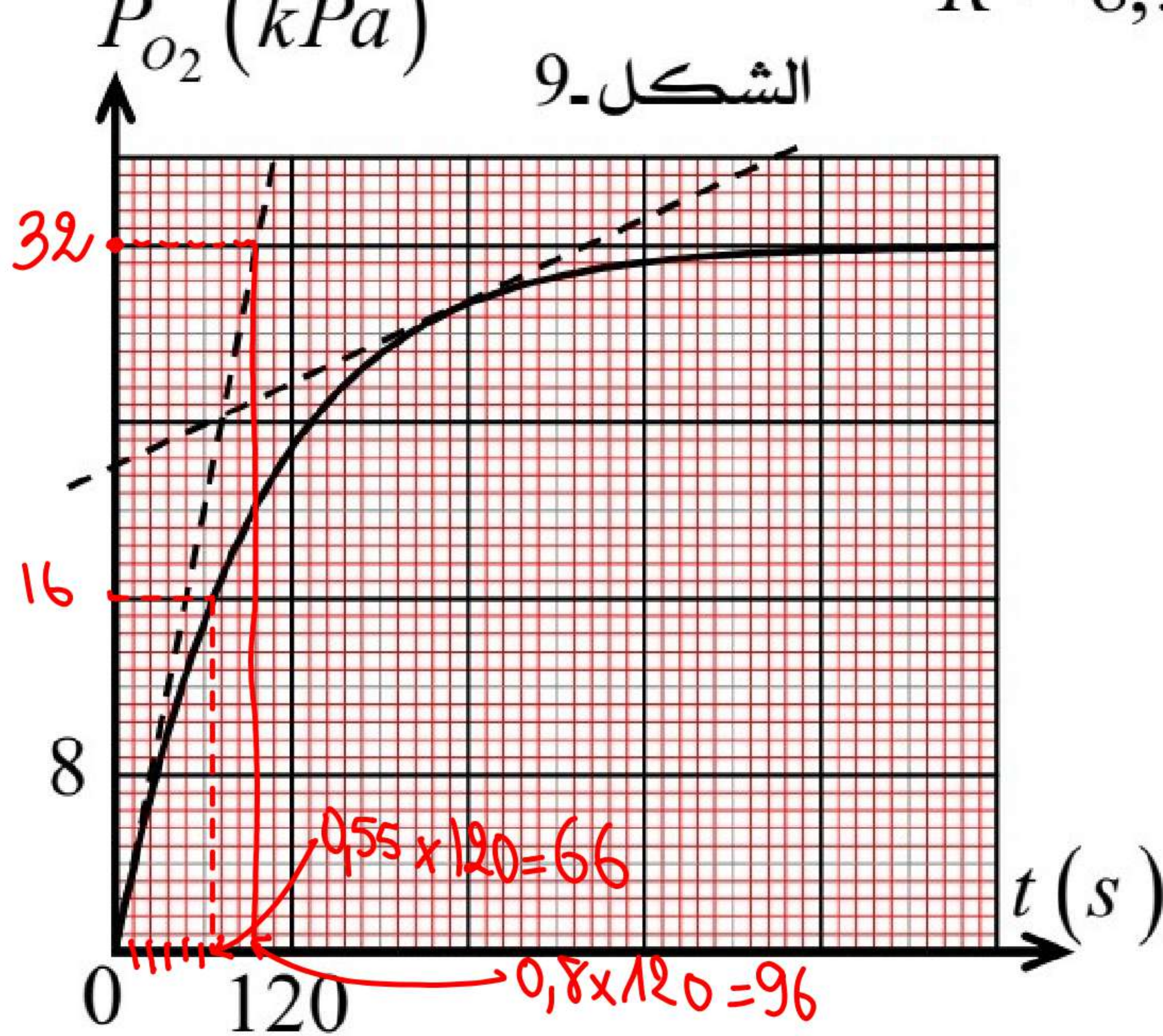
$$v_{Vol}(H_2O_2) = \frac{2V_{O_2}}{RT \cdot V_T} \frac{dP_{O_2}}{dt}$$

$$-\frac{1}{V_T} \frac{dn(H_2O_2)}{dt} = +2 \frac{dx}{dt} \frac{1}{V_T}$$

عند $t=0$

$$v_{Vol}(H_2O_2) = \frac{2 \times 190 \times 10^{-6}}{8,31 \times 298 \times 30 \times 10^{-3}} \times \frac{32 \times 10^3}{96} = 1,7 \times 10^{-3} \text{ mol/L.s}$$

$$v_{Vol}(H_2O_2) = 2 v_{Vol}$$



ط، عرف الوسيط

ل الكيمياء.

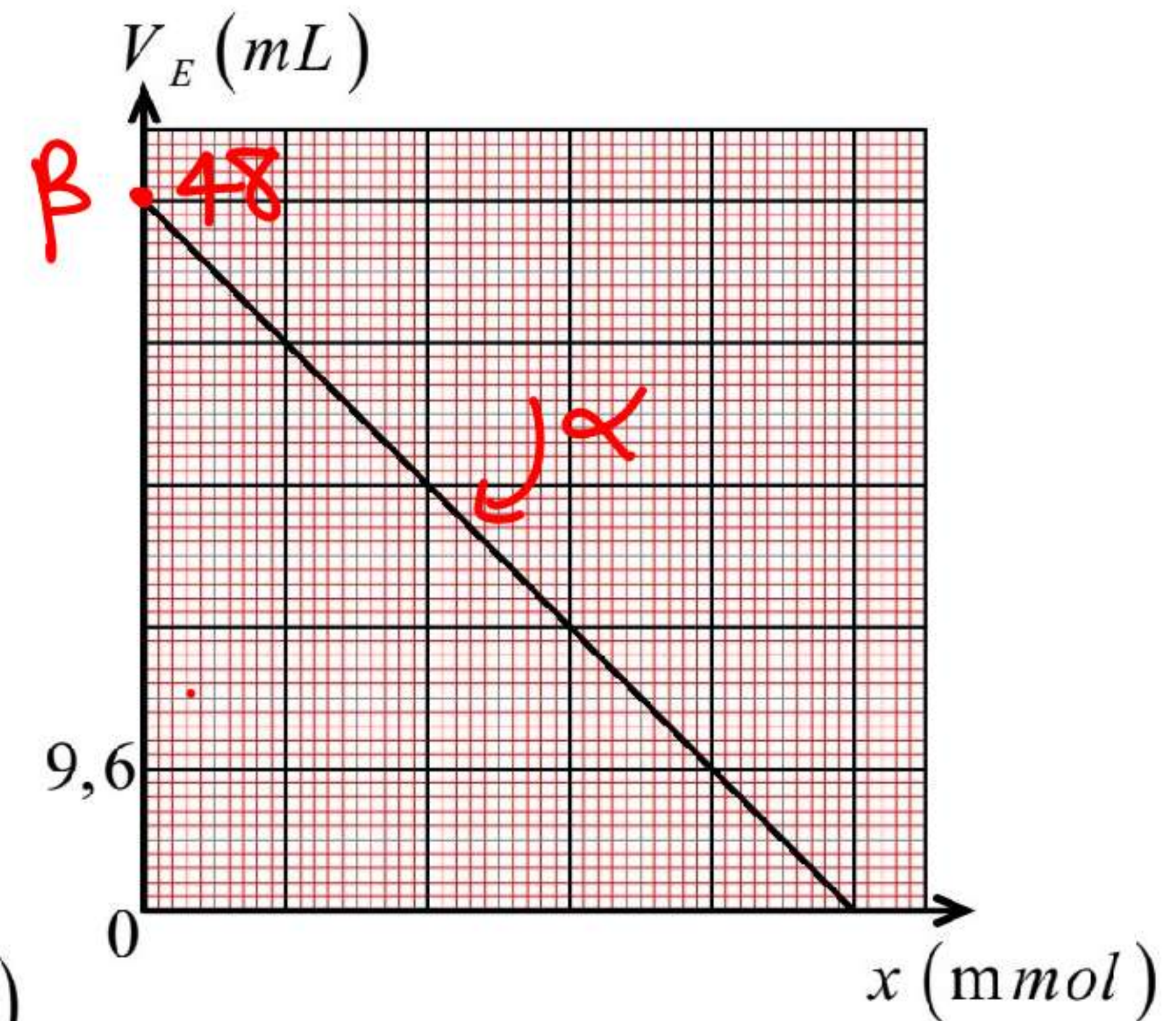
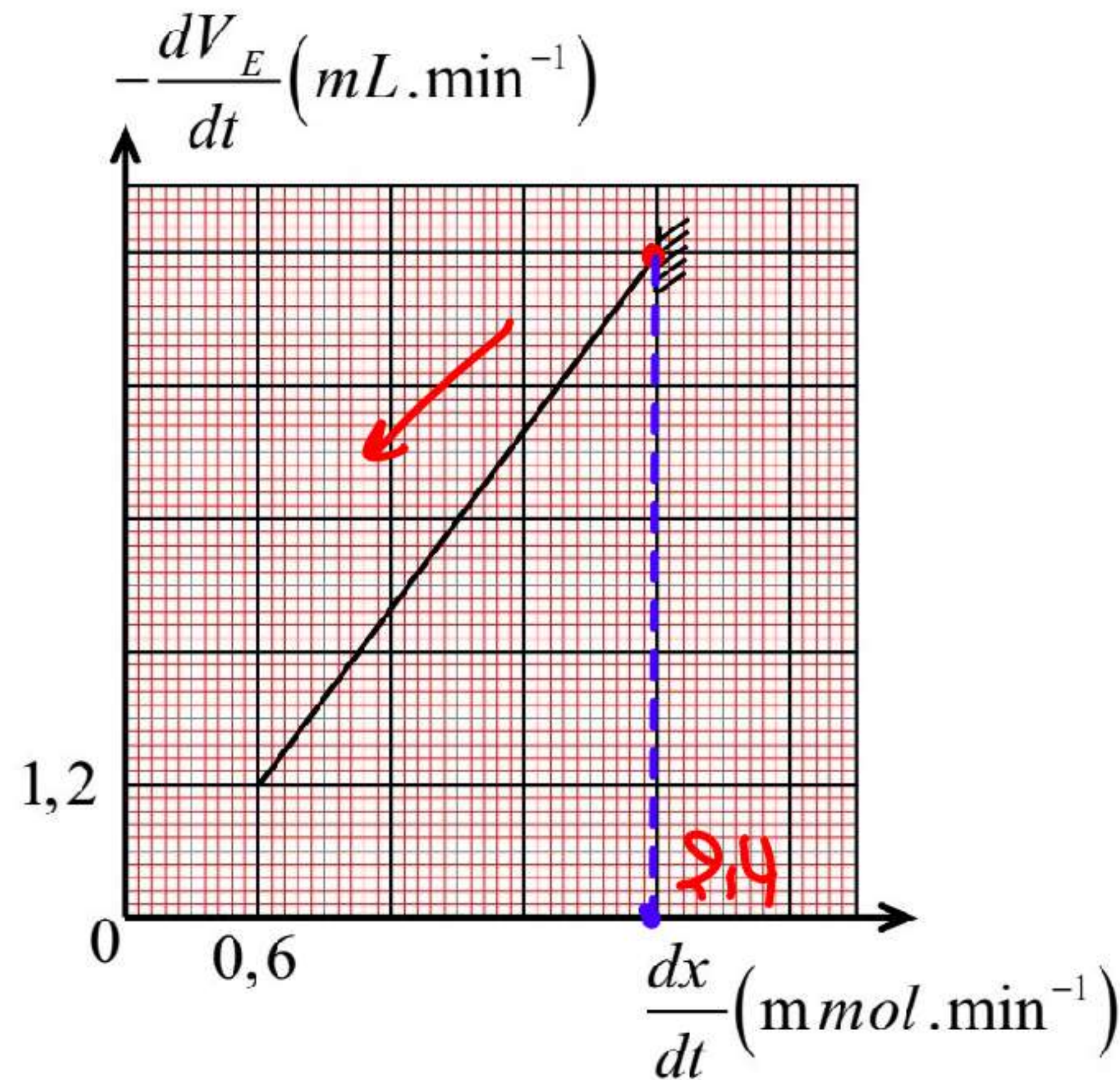
$$x(t) = \frac{V_{O_2}}{RT} P_{O_2}$$

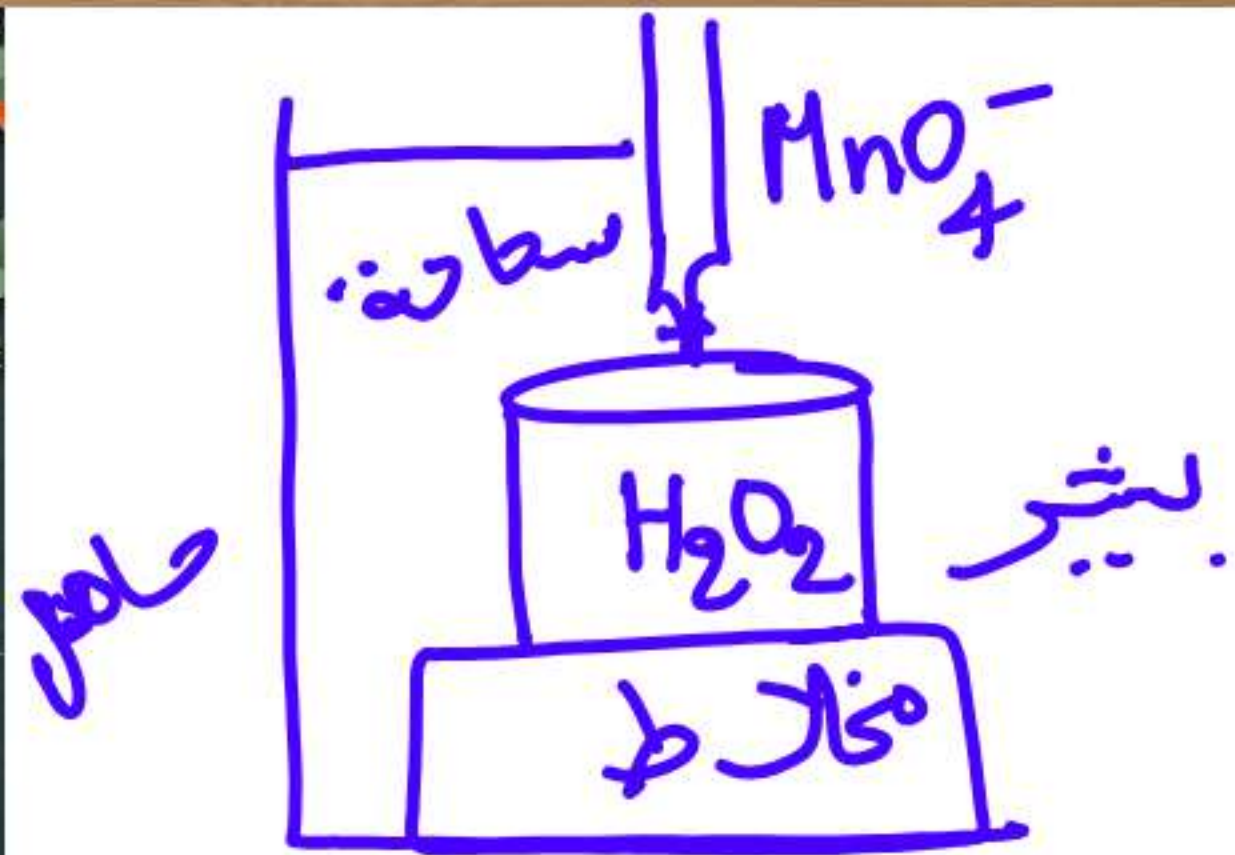
ت C_1

القارورة.

III. نتائج الفوج الثاني:

أخذ أعضاء الفوج الثاني حجما $V = 200\text{mL}$ من المحلول (S_1) وعند اللحظة $t = 0$ أضافوا كمية من وسيط مناسب (نعتبر أن حجم المزيج لا يتغير)، ثم قسموا المزيج التفاعلي إلى 8 عينات متماثلة حجم كل عينة $V_p = 25\text{mL}$ ، وعند لحظات زمنية مختلفة، عايروا الماء الأكسجيني في كل عينة باستعمال محلول برمنغنات البوتاسيوم ($K^+ + MnO_4^-$) تركيزه المولي $C' = 0,04\text{mol.L}^{-1}$ ، تسجيل الحجم V_E اللازم لحدوث التكافؤ في كل عينة سمح برسم البيانين التاليين:





1. البروتوكول التجريبي للمتابعة عن طريق المعايرة اللونية، يتم وفق العمليات التالية:

- العملية (a): تقسيم المزيج التفاعلي إلى عينات متماثلة. ②

- العملية (b): معايرة كل عينة عند لحظة معينة. ④

- العملية (c): مزج المتفاعلات للحصول على وسط تفاعلي ①

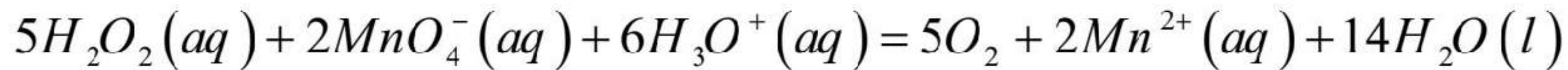
- العملية (d): توقيف التفاعل في كل عينة. ③

1.1. رتب العمليات السابقة حسب تسلسلها الزمني.

2.1. اشرح باختصار كيف تتم العملية (d) **عملية السقي (إضافة ماء بارد أو جليد).**

3.1. ارسم التركيب التجريبي الخاص بالعملية (b)، مدعماً بكافة البيانات المناسبة.

2. معادلة التفاعل المنمذج للتحويل الكيميائي الحادث أثناء معايرة هي:



3. بين أن التركيز المولي للماء الأكسجيني في كل لحظة يعطى بالعلاقة: $[H_2O_2] = \frac{5C'}{2V_p} V_E$

4. اعتماداً على جدول تقدم التفاعل استنتج أن: $V_E(t) = 250C_1 - 2,5x(t)$ **حيث V_E بـ ml.**

5. جد بيانياً قيمة التركيزين الموليين C_1 و C' .

6. احسب قيمة التركيز المولي للمحلول (S_0) في القارورة، هل تتوافق مع ما وجد سابقاً.

7. احسب السرعة الحجمية الابتدائية للتفاعل.

-4

$$V_E = \frac{[H_2O_2] \cdot 2V_p}{5C'}$$

والدينا: $n(H_2O_2) = C_1 \cdot V - 2x$

$$[H_2O_2] \cdot V = C_1 \cdot V - 2x$$

$$[H_2O_2] = C_1 - \frac{2x}{V}$$

$$V_E = \frac{2V_p}{5C'} C_1 - \frac{2V_p}{5C'} \frac{2}{V} x$$

3- المزدبيج ستكيو مترية

$$\frac{n(H_2O_2)}{5} = \frac{n(MnO_4^-)}{2}$$

$$\frac{[H_2O_2] \cdot V_p}{5} = \frac{C' \cdot V_E}{2}$$

$$2x [H_2O_2] \cdot V_p = 5C' \cdot V_E$$

$$[H_2O_2] = \frac{5C' V_E}{2V_p}$$

$$C_1 = \frac{\beta}{250}$$

$$C_1 = \frac{48}{250} = 0,192 \text{ mol/L}$$

$$\alpha = -2,5 = -\frac{4V_p}{5C' \cdot V}$$

$$4V_p = 2,5 \times 5 \times C' \cdot V$$

$$C' = \frac{4V_p}{12,5V} = \frac{4 \times 25}{12,5 \times 200} = 0,04 \text{ mol/L}$$

ومنه

$$V_E = \frac{2 \times 25}{5 \times 0,04} C_1 - \frac{4 \times 25}{5 \times 0,04 \times 200} x$$

$$V_E = 250 C_1 - 2,5 x$$

- البيان خط مستقيم لا يمر من المبدأ صفرية:

$$V_E = \alpha x + \beta$$

$$\alpha = -2,5$$

$$\beta = 250 C_1$$

حيث:

٢/ السرعة الحجمية الابتدائية:

$$v_V = \frac{1}{V_T} \frac{dx}{dt}$$

$$v_V = \frac{1}{200} \times 2,4$$

$$v_V = 0,012 \text{ mol/L.min}$$